

제품사양서

진동기울기센서

CTS-IOTS-VLxx

Rev. 10

2026-04-17

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의를 필요합니다 』



©2025. CanTops Co., Ltd. All rights reserved.

목차

1. 안전 지침	5
1.1 일반 안전 지침	5
1.2 ESD 지침	6
2. 약어 및 명칭	6
3. 제품 개요	7
3.1 개요	7
3.2 특징	7
4. 제품 사양	8
4.1 제품 코드 구성	8
4.1.1 제품 코드 구성 예시 (주문 코드)	8
4.2 일반 사양	9
4.3 제품 특성	11
4.3.1 25Hz 필터 특성	11
4.3.2 200Hz 필터 특성	12
4.3.3 500Hz 필터 특성	13
4.4 외관 치수	14
4.5 각 부분 명칭	15
4.6 구성품	16
5. 기능	17
5.1 LED 표시	17
5.2 전원 입력, RS-232C/485 포트	18
6. 제품 설치	19
6.1 설치 예시	19
6.2 배선	20
6.2.1 케이블 구성	20
6.2.2 커넥터와 케이블 결선	20
7. 설정 및 사용	21
7.1 통신 설정	21
7.1.1 RS-232C/485	21
7.2 파라미터 설정	22
7.2.1 Threshold	22

7.2.2 TX period	22
7.2.3 Mode.....	22
7.3 제품 사용 방법	23
7.3.1 동작 모드	23
7.3.2 측정방향과 장착방법	25
8. 부록	26
8.1 품질보증	26
8.2 인증.....	27

개정 이력

REV.	Date	Description
R0	2025-03-10	- 배포
R1	2025-04-29	- 4.2 일반 사양 중 측정범위 수정. - 4.3 외관 치수 변경
R2	2025-05-19	- 4.4, 4.5, 5.1, 6.2, 7.3 제품 실물사진 변경
R3	2025-07-03	- 실물 사이즈 수정 - 설정 및 사용 수정 - 기능 수정
R4	2025-07-11	- 제품 발주코드 추가
R5	2025-10-30	- 최대 지원 샘플링 속도 추가 - VL10 KC, CE 인증 추가 - 소비전류 변경 - 측정범위/오차표현 변경 - 프로토콜 사양서 내용 업데이트
R6	2025-11-11	- 4.3 제품 특성 추가 - 제품 코드 변경 VL01 -> VL10
R7	2025-11-25	- VL20 사양 추가 - 통신속도 default값 변경
R8	2025-12-23	- 가속도 측정 주파수 범위 추가 - VL20 병렬연결조건 추가
R9	2026-03-09	- 제품코드, 케이블 구성 변경 - VL20 인증 추가 - 통신설정 내용 추가
R10	2026-04-17	- 일반사양 기울기 정격측정범위, 오차 수정 - 각도별 오차 표, 축변경내용 추가

1. 안전 지침

장비의 사용 목적에 따른 안전 규정을 인식하십시오. 그럼에도 불구하고, 장비 사용과 관련된 위험이 있습니다. 따라서 이 매뉴얼의 다음 안전 정보를 주의 깊게 읽고 숙지해야 합니다. 장비가 손상되지 않은 상태에서 이 매뉴얼에 따라 장비를 설치하고 작동시키십시오. 장비가 손상된 경우 사용하지 마십시오.

1.1 일반 안전 지침

장치를 설치하고 작동하기 전에 모든 안전 및 작동 지침을 읽고 이해하십시오.

이 지침은 특별히 훈련된 인원을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 통제되지 않은 환경에서 "일반 인구"가 사용하는 것을 목적으로 하지 않습니다. 장치의 설치, 작동 및 오류 처리는 특별히 훈련된 인원만이 수행해야 합니다.

이 지침을 보관하십시오. 이 매뉴얼을 장치를 설치, 작동 및 오류 처리하는 모든 인원이 언제든지 접근할 수 있는 장소에 보관하십시오.

모든 경고를 따르십시오. 장치 안팎의 모든 경고와 작동 지침을 따르십시오.

제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.

제조업체가 제공한 부속품, 액세서리 및 연결 케이블만 사용하십시오.

이 매뉴얼에 나열된 오류 처리를 제외한 모든 오류 처리는 제조업체가 수행해야 합니다.

가정용 전원 공급 장치와 같은 종류의 전원 공급 장치에 장치를 연결하지 마십시오. 이 장치는 이 지침서에 설명된 종류의 전원 공급 장치에만 연결되어야 합니다.

케이블을 분리할 때는 케이블 자체가 아닌 도체 부분을 잡으십시오. 케이블을 분리할 때는 항상 케이블의 도체를 잡고 강한 물리적 스트레스를 피하십시오. 케이블을 연결할 때는 연결된 핀이 정확히 정렬되었는지 확인하십시오.

교체 부품이 필요한 경우, 제조업체가 지정한 교체 부품을 사용하십시오. 허가되지 않은 대체품을 사용하면 화재, 감전 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고 설치자는 인간의 전자파 노출에 대한 FCC 요구사항을 준수하도록 장치를 설

치할 책임이 있습니다.

⚠ **경고** 화재, 감전, 또는 불쾌한 간섭을 방지하기 위해 권장 액세서리만 사용하십시오.

⚠ **경고** 하우징 덮개를 제거할 때, 덮개가 케이블로 장치에 연결되어 있다는 것을 유의하십시오. 손상을 방지하기 위해 덮개를 천천히 제거하십시오 - 당기지 마십시오! 덮개가 제거된 상태에서 장치를 작동시키지 마십시오.

1.2 ESD 지침

정전기는 장치 내부의 전자 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 이 장치를 설치하거나 유지/보수하는 모든 인원은 ESD 보호에 대한 훈련을 받아야 합니다. ESD 보호 조치는 장치를 열 때 항상 관찰되어야 합니다.

구성 요소를 제거하기 전에 전원을 차단하십시오. 정전기 방전을 방지하기 위해, 정전기는 신체와 도구에서 장치 내부의 구성 요소에 닿기 전에 방전되어야 합니다. 전자 민감 구성 요소를 취급할 때는 가장자리 부분만을 만지십시오.

2. 약어 및 명칭

IoT : Internet of Things

3. 제품 개요

3.1 개요

본 제품은 진동과 기울어짐의 정도를 측정하는 센서로, 3축 종합 가속도 g와 2축 각도 degree(°)값으로 정보를 제공하는 센서입니다.

초소형 크기로 협소한 공간에도 설치가 용이하며, 지원되는 9개의 모드는 사용하는 환경에서 최적의 측정 결과를 제공합니다.

최대 $\pm 4g$ 의 진동과 최대 $\pm 90^\circ$ 의 기울기 측정이 가능하며 수집한 정보는 RS-232C/485 통신을 사용하여 상위로 전송할 수 있습니다.

3.2 특징

- 진동: 최대 $\pm 4g$ / 기울기: 최대 $\pm 90^\circ$ 측정 가능
- VL10 : RS-232C / VL20 : RS-485 통신 지원
- 최대 1kHz 샘플링 속도 지원
- 다양한 수집 모드
 - Raw Accel Gyro data
 - G-scale Accel data
 - RMS Accel data
 - Threshold Over / Under Accel data
 - Min, Max, Average Accel data
 - Angle data
 - Threshold Over / Under Angle data
 - Min, Max, Average Angle data
 - G-scale Accel, Angle data
 - Shift RMS Accel data 모드
- 19mm x 19mm의 초소형 사이즈
- 소비전류 7mA 이하의 저전력 센서

4. 제품 사양

4.1 제품 코드 구성

<u>CTS</u>	-	<u>IOT</u>	<u>S</u>	-	<u>VL</u>	<u>yy</u>	-	<u>xa</u>	-	<u>zz</u>	-	<u>nn</u>
①		②	③		④	⑤		⑥		⑦		⑧

① CTS : CanTops 약자

② IOT : IoT 제품군

③ S : Sensor 제품군

④ VL : Vibration / Inclination

⑤ yy : 기능 분류 코드

- 10 = RS-232C 모드
- 20 = RS-485 모드

⑥ xa : 케이블 사양

- A1 : 기본형 1 (4핀, VL10/VL20 사용)
- A2 : 기본형 2 (5핀, VL20 사용)
- F1 : 가동형 1 (4핀, VL10/VL20 사용)
- F2 : 가동형 2 (5핀, VL20 사용)

⑦ zzzz : 케이블 길이

- 예) 0020 : 케이블길이 = 2M (기본사양, 오차 $\leq \pm 5\text{cm}$)
- 최대 지원 길이 : VL10 = 9M (zzzz = 0090)
VL20 = 100M (zzzz = 1000)

⑧ nn : 커넥터 사양

- 00 = 커넥터 없음 (기본사양)
- 01 = 43025-0400 (Molex)

4.1.1 제품 코드 구성 예시 (주문 코드)

제품 코드	사양
CTS-IOTS-VL10-A1-0020-00	- RS-232C 타입의 진동, 기울기 측정 센서 - 기본형케이블 2M, 커넥터 없음
CTS-IOTS-VL20-F1-0020-01	- RS-485 타입의 진동, 기울기 측정 센서 - 가동형케이블 2M, 43025-0400 (Molex) 커넥터

4.2 일반 사양

구분	항목	내용		
통신	VL10:RS-232C	Baud Rate : 115,200 (default) Data bits : 8 Stop bits : 1 Parity type : None		
	VL20:RS-485	Baud Rate : 115,200 (default) Data bits : 8 Stop bits : 1 Parity type : None 최대 가능 병렬연결 대수 ¹⁾ (1ms 통신 주기 기준): 3대		
센서부	가속도	측정범위	진동	±4 g
			주파수	5~200Hz (default) 5~500Hz (Max)
		최소 분해능		±1 mg
		정지 상태 오차	전원 반복 인가 ²⁾ (Power Cycle)	± 30 mg
			전원 연속 인가 (Always On)	± 10 mg
		온도에 따른 Zero-G 변화	변화율	± 0.15 mg / °C
			항온 조건 (25°C, ±5°C)	3.75 mg ± 0.75mg
	기울기 (정지 상태)	정격 측정범위 ³⁾		± 45 °
		최소 분해능		± 0.01 °
		오차	전원 반복 인가 (Power Cycle)	± 1.8 °
			전원 연속 인가 (Always On)	0°~±20° ± 0.2 °
			±20°~±45°	± 0.5 °
		온도에 따른 Zero-G 변화	변화율	±0.009 °/ °C
			항온 조건 (25°C, ±5°C)	0.225 ° ± 0.045 °

환경	보관 환경	온도: -25 ~ 70°C 습도: 5 ~ 95 %RH (단, 결로 현상이 없을 것)
	동작 환경	온도: -5 ~ 50°C 습도: 35~85 %RH (단, 결로 현상이 없을 것)
전원	소비 전류	Max 7mA @24VDC (1kHz 샘플링)
크기(가로x세로x높이)		W : 19mm D : 19mm H : 9mm (커넥터 돌출부 제외)
중량		본체 (케이블 미포함): 3 g 본체+케이블(2M 기준): 39 g

1) 최대 병렬 연결 대수: 1ms 통신주기 사용 시 Baud Rate를 921600 이상, Binary로 설정해야 함.

단, 해당 조건에서 3대 이상 연결 시 중계기가 필요하며 MODE 5 사용 시에는 2대로 제한.

2) 전원 반복 인가(Power Cycle): 전원 on/off 반복 시 offset 변동에 의한 최대 오차 발생.

3) 정격 측정범위: 정격보다 기울기가 커질 시 오차범위 초과 가능. 각도 별 오차는 아래 표 참고.

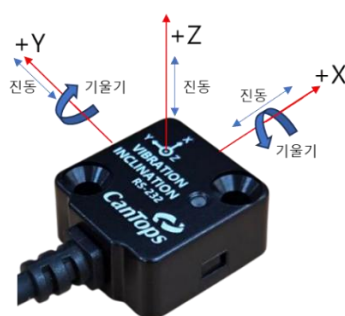
※ 해당 데이터는 실온 25°C 당사 내부 시험 환경에서 측정된 값임.

X축				Y축			
측정각	오차	측정각	오차	측정각	오차	측정각	오차
0°	0.048			0°	0.040		
10°	0.063	-10°	0.051	10°	0.051	-10°	0.073
20°	0.095	-20°	0.098	20°	0.097	-20°	0.161
30°	0.135	-30°	0.164	30°	0.144	-30°	0.283
40°	0.169	-40°	0.249	40°	0.210	-40°	0.427
50°	0.235	-50°	0.359	50°	0.297	-50°	0.578
60°	0.312	-60°	0.467	60°	0.396	-60°	0.721
70°	0.386	-70°	0.585	70°	0.532	-70°	0.880
80°	0.452	-80°	0.667	80°	0.693	-80°	1.017
90°	1.052	-90°	1.638	90°	0.903	-90°	1.265

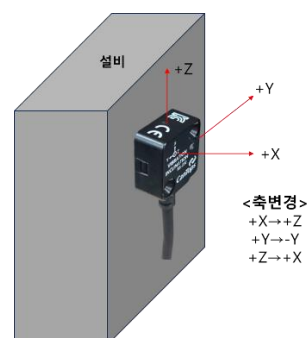
※ 정격보다 높은 범위의 기울기 측정이 필요하다면 축 변경을 권장함. 축 방향 변경은 아래 그림 참고.

<축 변경 예시>

기존 축 방향

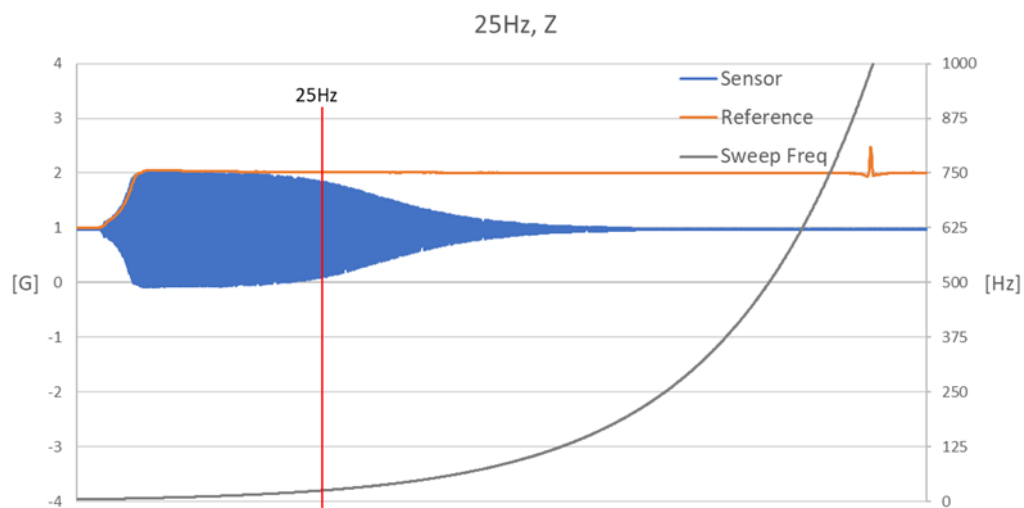
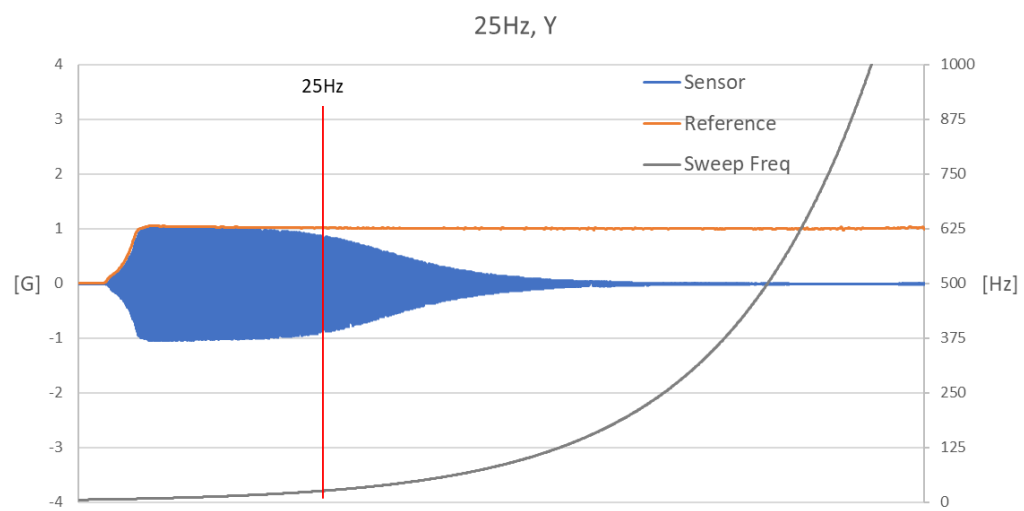
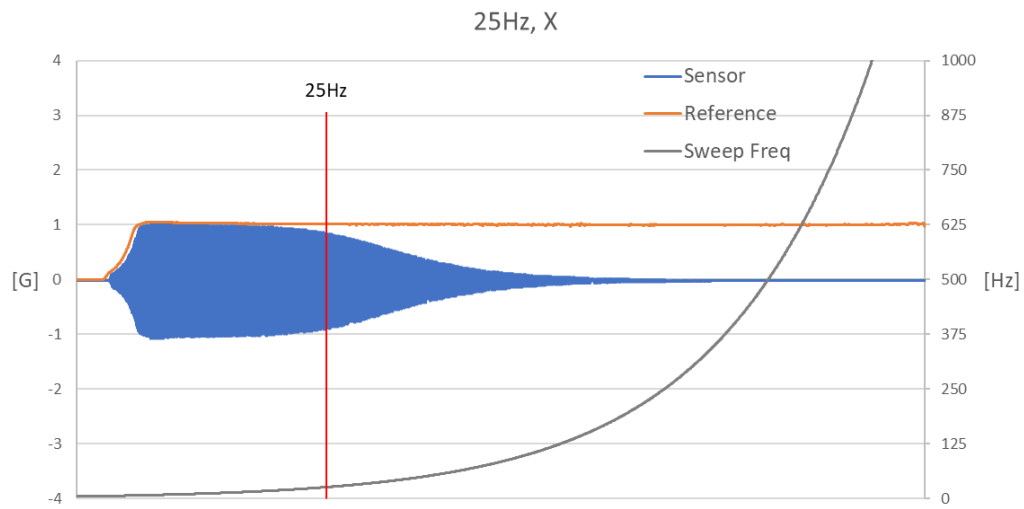


변경 후

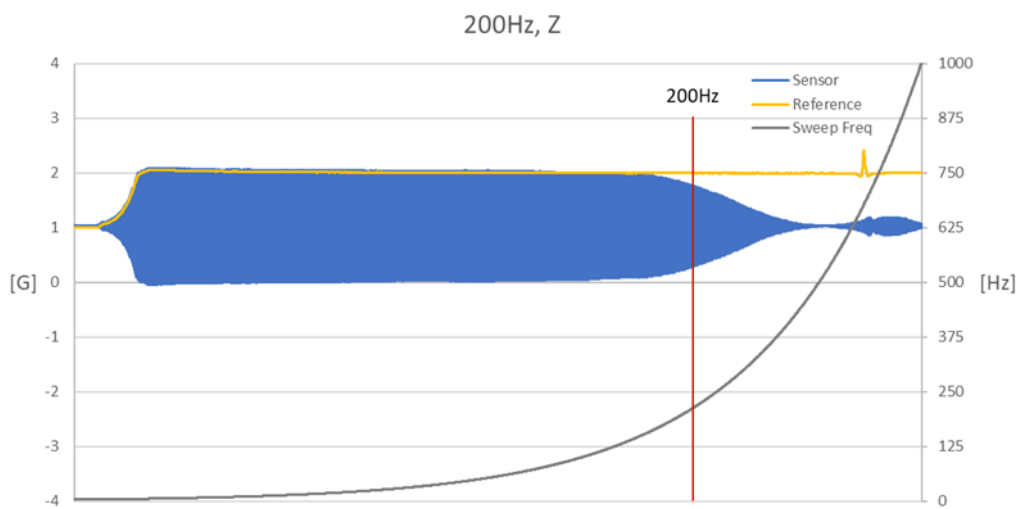
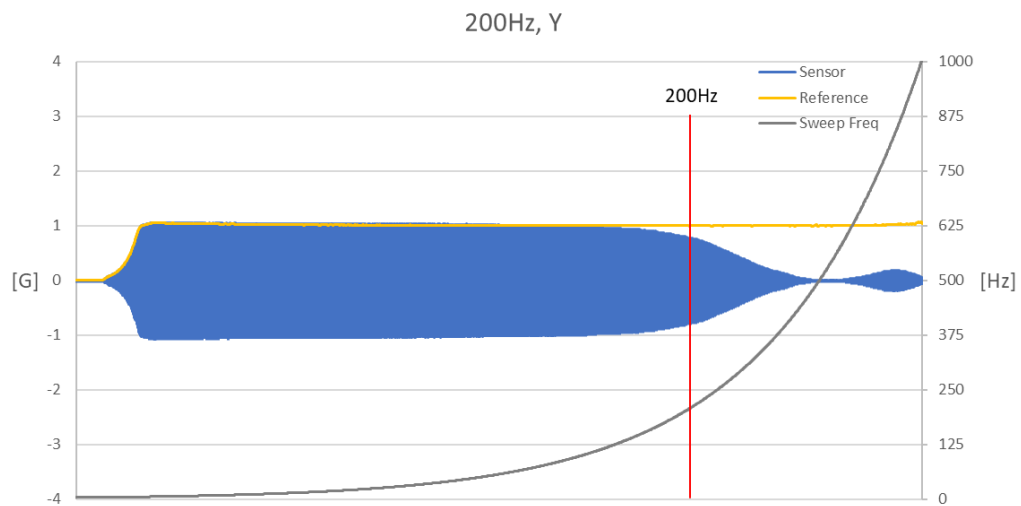
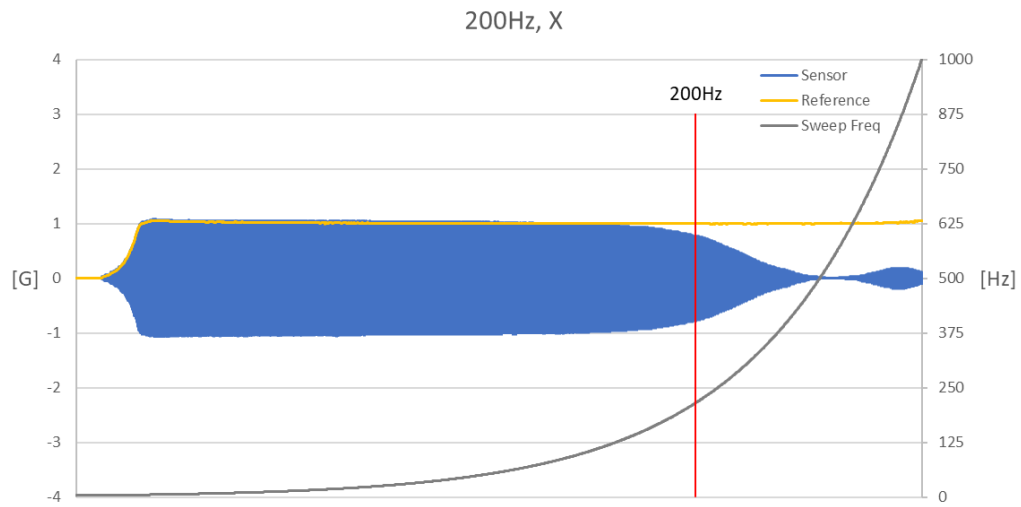


4.3 제품 특성

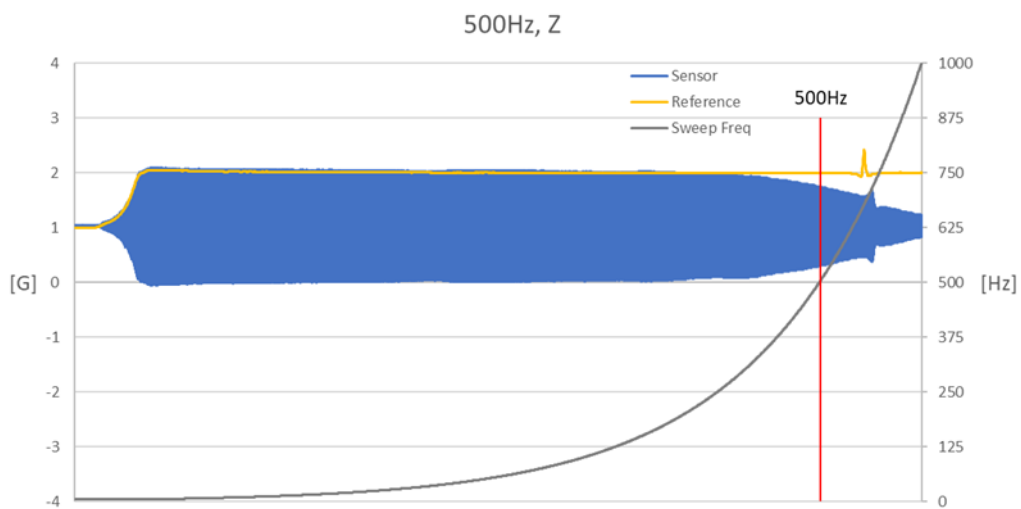
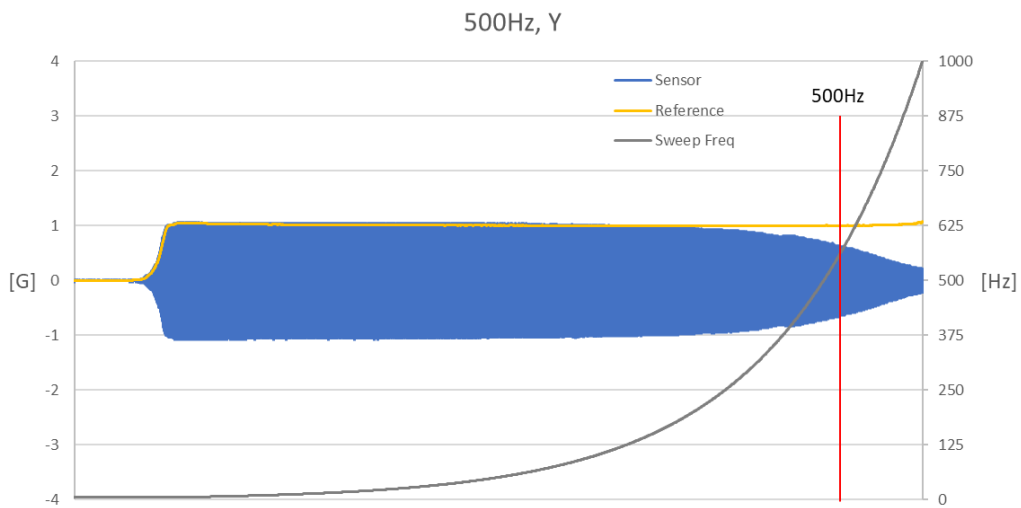
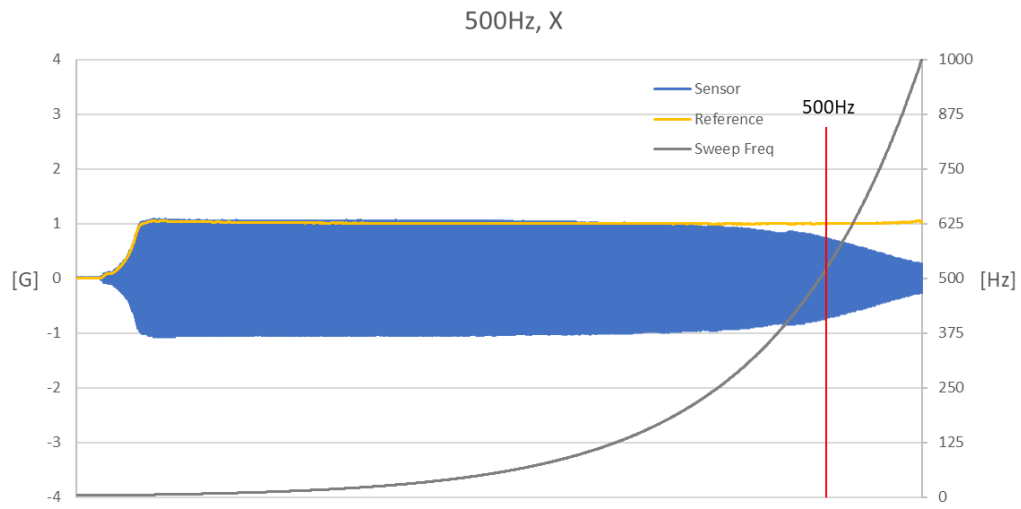
4.3.1 25Hz 필터 특성



4.3.2 200Hz 필터 특성

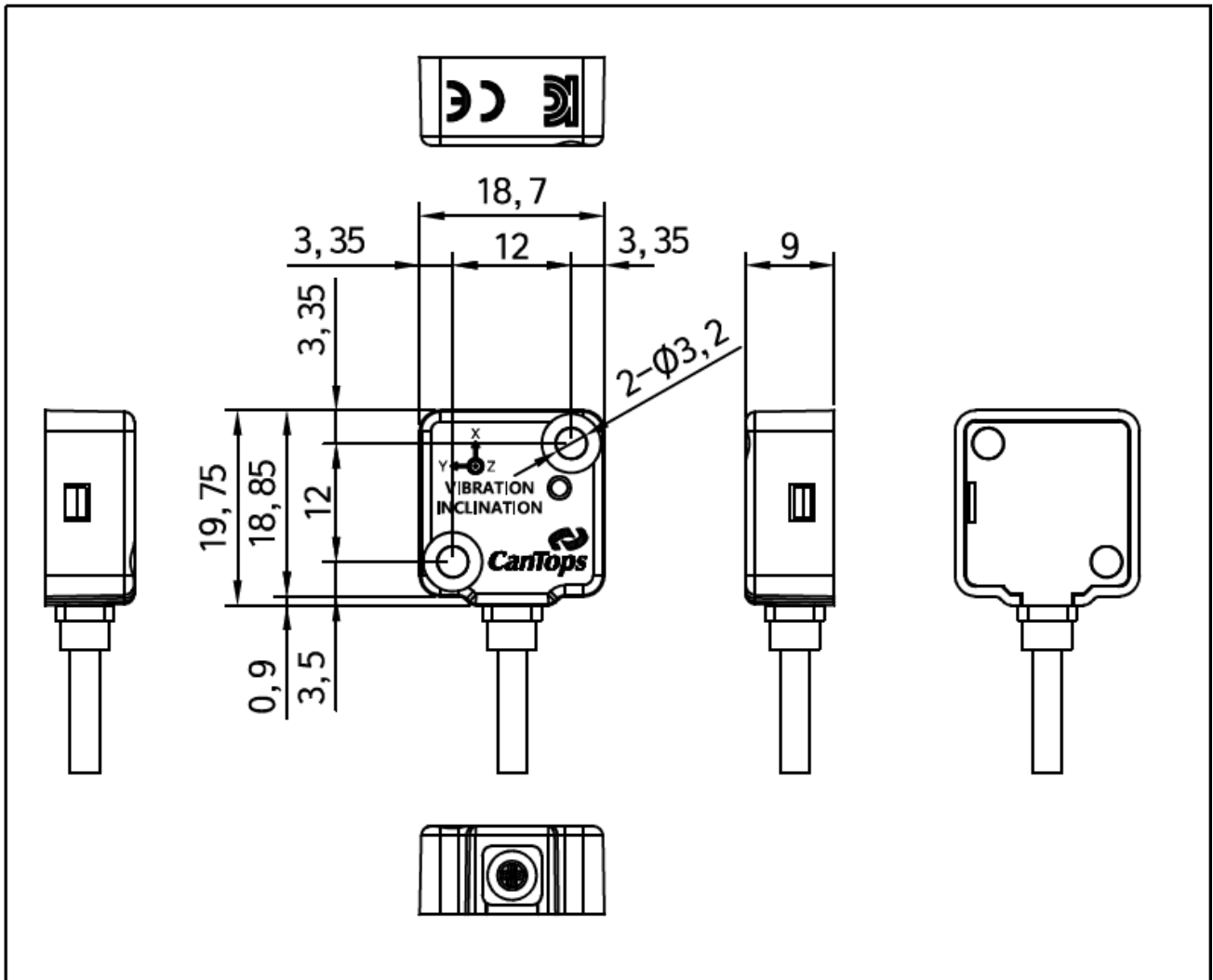


4.3.3 500Hz 필터 특성

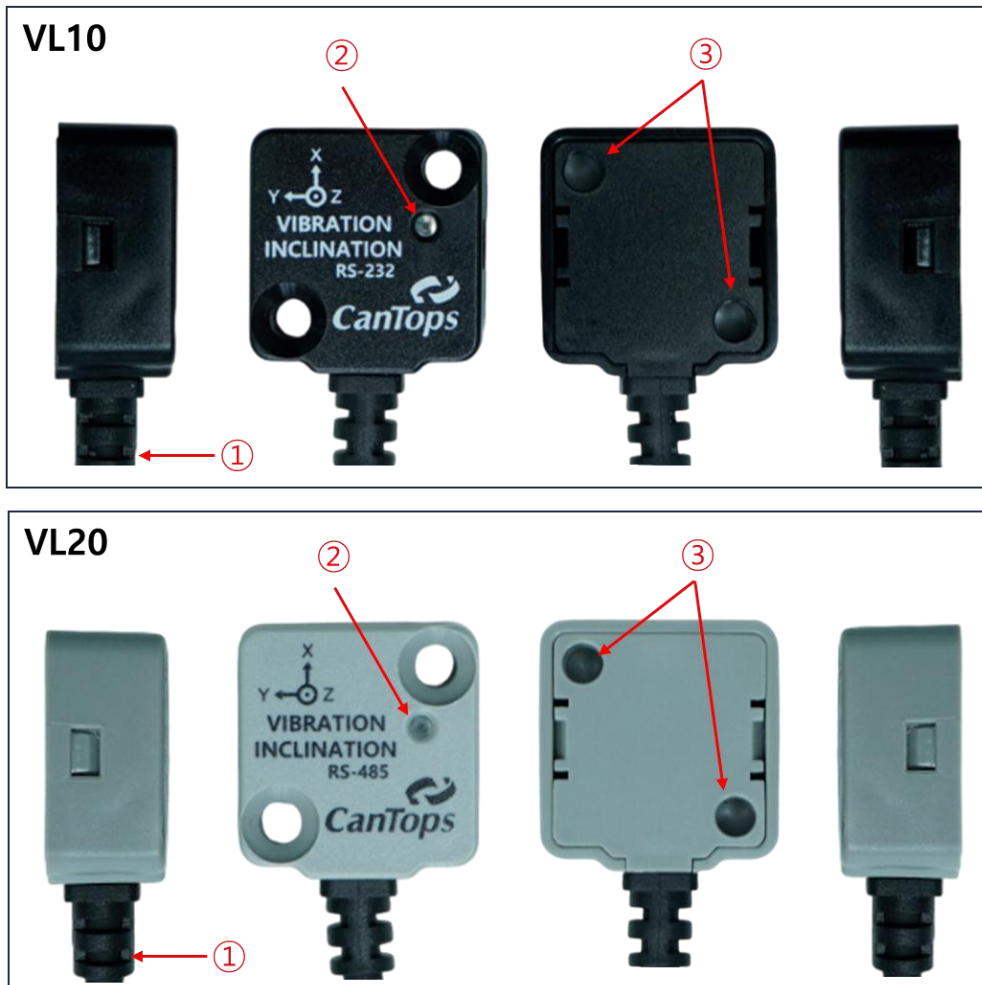


4.4 외관 치수

- 단위 : mm



4.5 각 부분 명칭



- ① 전원 + RS-232C(VL10)/485(VL20) 포트용 케이블
- ② 상태 LED (Red)
 - 진동/기울기 센서 동작상태 표시
 - 정상동작 시 점멸
- ③ 진동/기울기 센서 취부 홀
 - 진동/기울기 센서를 브라켓 또는 장비에 고정하기 위한 홀
 - 홀 깊이: 9mm

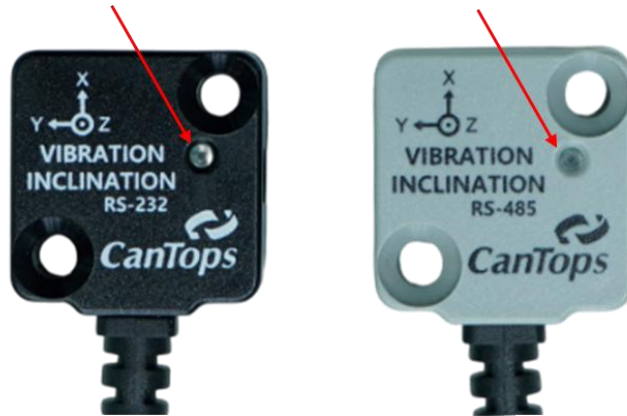
4.6 구성품

① 진동/기울기 센서 본체



5. 기능

5.1 LED 표시



- 정상동작상태 LED (Red) : 100ms 점멸

5.2 전원 입력, RS-232C/485 포트

전원 입력은 DC24V이며, RS-232C/485 포트를 통해 [제품]을 PC와 연결하여 간단한 설정 및 상태확인 용도로 사용하는 커넥터입니다.

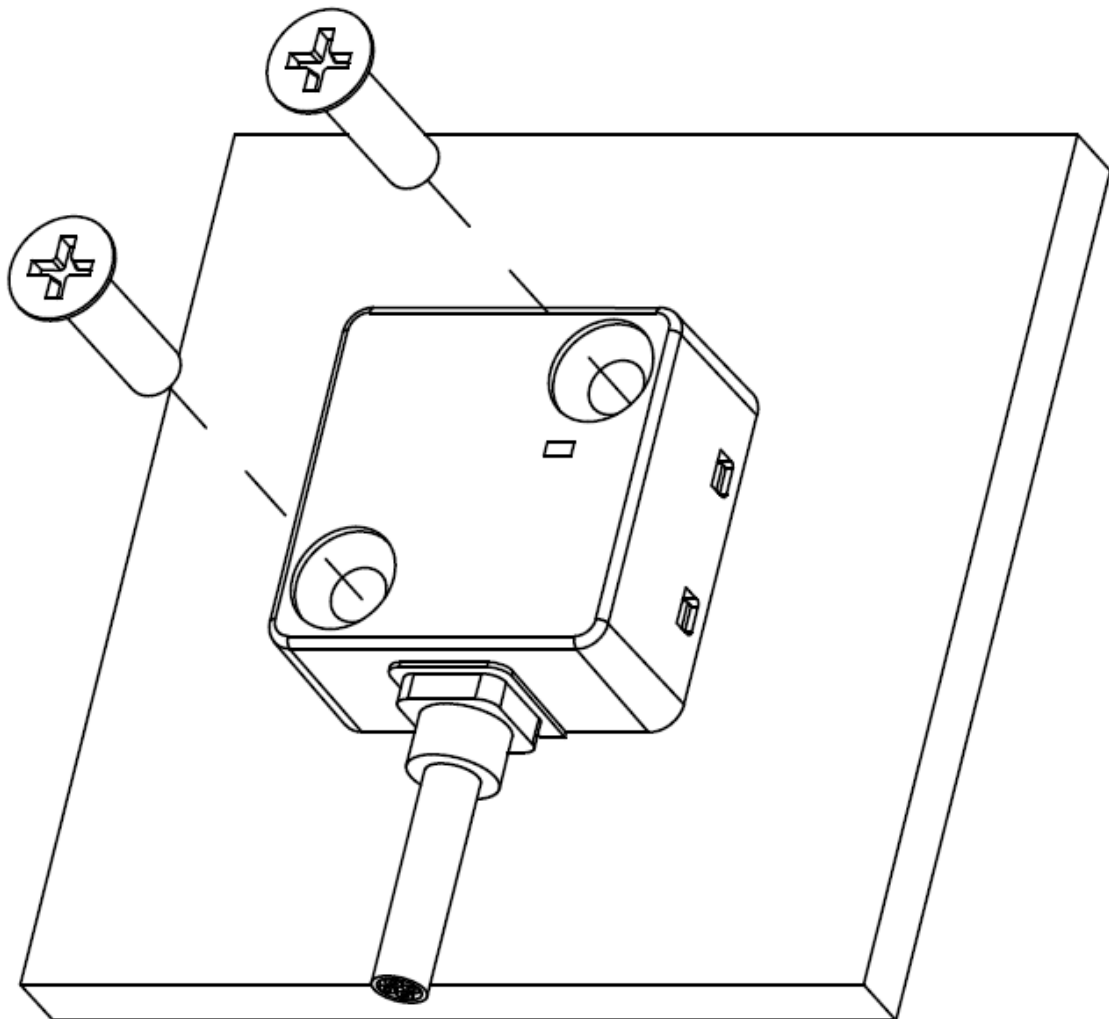
커넥터 사양은 다음과 같습니다.

케이블(제품)	43025-0400 (Molex)			케이블(상대물)	43020-0400 (Molex)
					
핀 번호	신호명		입/출력	기능	
1	232C	TXD	OUT	Serial Tx Data	
	485	485P	IN/OUT	Serial 485P Data	
2	232C	RXD	IN	Serial Rx Data	
	485	485N	IN/OUT	Serial 485N Data	
3	Earth/GND		GND	접지/Signal Ground	
4	DC 입력		IN	DC 전원 입력	

6. 제품 설치

6.1 설치 예시

- 설치 시 주의사항 : 이 제품에는 별도의 브라켓이나 고정 나사가 제공되지 않습니다. 2m 이상의 높이에 설치하거나 수직으로 설치하는 경우 설치자가 나사나 고정 브라켓을 사용하여 제품을 단단히 고정하십시오.
- 나사 체결, 배선, 케이블 꺾임, 주변 환경 등의 설치 시 유의 사항, 권장 설치 방법

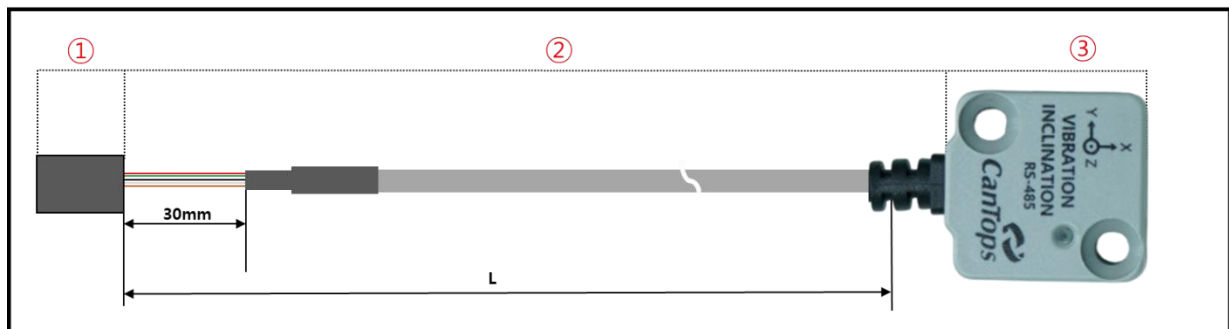
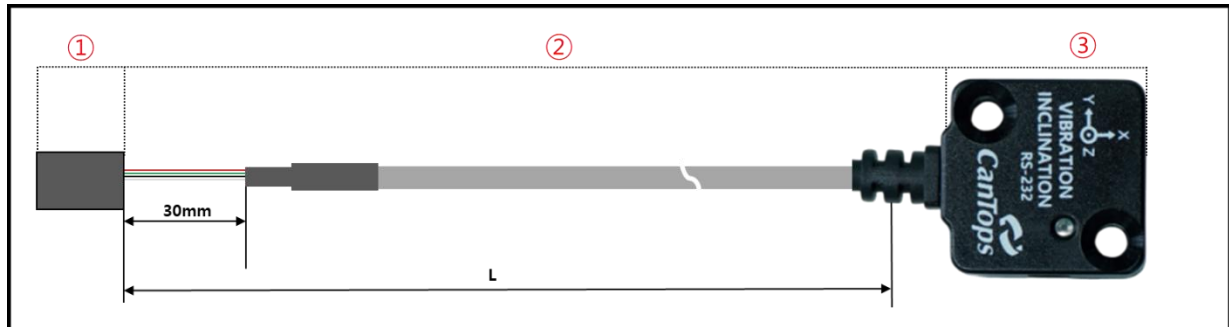


6.2 배선

6.2.1 케이블 구성

커넥터와 케이블, 센서로 구성되어 있습니다.

커넥터와 케이블 길이는 "4.1 제품코드 구성"의 내용대로 결정됩니다.



Description	Specification	Remark
① Connector	옵션 사항 ("4.1 제품 코드 "의 nn 참고)	
② Cable	UL 2851, 28AWG, 최대 9M	길이: 가변
③ Sensor Head	센서 본체	CTS-IOTS-VLxx

6.2.2 커넥터와 케이블 결선

Pin No.	wire color	방향 (232C/485)	Function (232C/485)
1	Green	OUT/INOUT	TxD / RS485P
2	Red	IN/ INOUT	RxD / RS485N
3	Black	-	GND
4	White	IN	+24V
5	Brown	-	GND

7. 설정 및 사용

7.1 통신 설정

7.1.1 RS-232C/485

통신 속도 Default 설정 값은 115,200bps입니다.

통신 속도 변경이 필요할 때 최소 설정 가능 주기는 아래와 같습니다.

<ASCII>

Baud rate	최소설정가능주기 (ms)
9600	64
19200	32
38400	16
57600	11
115200	6
230400	3
460800	2
921600	1
1000000	1
2000000	1
3000000	1
5000000	1

<BIN>

Baud rate	최소설정가능주기 (ms)
9600	25
19200	13
38400	7
57600	5
115200	3
230400	2
460800	1
921600	1
1000000	1
2000000	1
3000000	1
5000000	1

*최소설정가능주기[ms] = {(byte수×10)/Baudrate}×1000 [ms]

모드별 byte수는 아래 표 참고

	MODE	VL10 (byte)	VL20 (byte)
ASCII	1	47	49
	2	28	30
	3	20	22
	4	23	25
	5	59	61
	6	20	22
	7	21	23
	8	47	49
	9	45	47
	10	21	23

BIN	1	17	18
	2	13	14
	3	11	12
	4	11	12
	5	23	24
	6	9	10
	7	9	10
	8	17	18
	9	15	16
	10	11	12

■ 기능

- 실시간 진동, 기울기 모니터링
- 파라미터 설정 및 동작 상태 확인

7.2 파라미터 설정

7.2.1 Threshold

Threshold 모드에서 기준이 되는 가속도, 각도 값(Threshold)을 설정할 수 있습니다.

7.2.2 TX period

진동/기울기 센서의 전송주기를 설정할 수 있습니다.

7.2.3 Mode

진동/기울기 센서의 동작모드를 설정할 수 있습니다.

7.3 제품 사용 방법

7.3.1 동작 모드

설치 환경 및 조건에 따라 아래 네가지 모드로 사용 가능 합니다.

■ Raw Accel Gyro data 모드

- 센서에서 측정한 가속도와 자이로의 Raw 데이터를 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 측정 대상의 x,y,z축 가속도와 자이로 raw data(Accel_X,Y,Z/Gyro_X,Y,Z)를 실시간으로 알려줍니다.

■ G-scale Accel data 모드

- 센서에서 측정한 G 단위의 가속도 데이터를 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- 가속도 센서를 부착한 물체가 실시간으로 어떻게 변화하는지 확인할 수 있고, 특정 장비의 진동 데이터를 수집하여 분석할 때 사용할 수 있습니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 측정 대상의 x,y,z축 가속도와 RMS data(Accel_X,Y,Z/ Rms_3_axis)를 실시간으로 알려줍니다.

■ RMS Accel data 모드

- 설정한 시간 동안 가속도(Accel) 데이터의 RMS값을 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- 일정 시간동안 기계 장비의 실제 진동을 확인할 때 사용할 수 있습니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 설정한 시간 간격동안 x,y,z축의 RMS 가속도 data (Accel_X,Y,Z)를 실시간으로 알려줍니다.

■ Threshold Over / Under Accel data 모드

- 가속도(Accel) 값이 미리 설정한 기준(Threshold)범위 이내 또는 이외일 때만 계속 해서 해당 data를 실시간으로 알려주는 모드입니다.

- 기계 장비에서 구조물이 특정 기준 이상으로 진동할 때 경고용으로 사용할 수 있습니다.
- Threshold 설정을 변경할 경우 PC와 통신을 연결하여 파라미터를 다시 설정해 주어야 합니다.

■ Min, Max, Average Accel data 모드

- 설정한 시간 동안 가속도(Accel) 데이터의 최대, 최소, 평균값을 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- 장비가 장기간 어느정도 진동을 받는지 확인할 때 사용할 수 있습니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 설정한 시간 간격동안 x,y,z축 가속도 최대, 최소, 평균 data (Accel_X,Y,Z)를 실시간으로 알려줍니다.

■ Angle data 모드

- 센서에서 측정한 기울기(각도) 데이터를 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- 장비가 수평을 유지하는지 확인할 때, 구조물의 기울기를 측정하여 안전성을 평가할 때, 기계나 로봇의 자세를 실시간으로 모니터링할 때 사용할 수 있습니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 측정 대상의 x,y축 기울기 data(Angle_X,Y)를 실시간으로 알려줍니다.

■ Threshold Over / Under Angle data 모드

- 기울기(angle) 값이 미리 설정한 기준(Threshold)범위 이내 또는 이외일 때만 계속해서 해당 data를 실시간으로 알려주는 모드입니다.
- 기계 장비에서 구조물이 특정 기울기 이상으로 변형되었을 때 경고용으로 사용할 수 있습니다.
- Threshold 설정을 변경할 경우 PC와 통신을 연결하여 파라미터를 다시 설정해 주어야 합니다.

■ Min, Max, Average Angle data 모드

- 설정한 시간 동안 기울기(Angle) 데이터의 최대, 최소, 평균값을 실시간으로 확인하는 모드입니다.
- 장비가 장기간 어떤 각도로 유지되는지 분석할 때 사용할 수 있습니다.
- CanTops에서 제공되는 Viewer또는 통신 명령을 사용하여 RS-232C/485 통신으로 진동, 기울기 센서의 파라미터를 설정하고, 설정한 시간 간격동안 x,y축 기울기 최대, 최소, 평균 data (Angle_X,Y)를 실시간으로 알려줍니다.

■ G-scale Accel, Angle data 모드

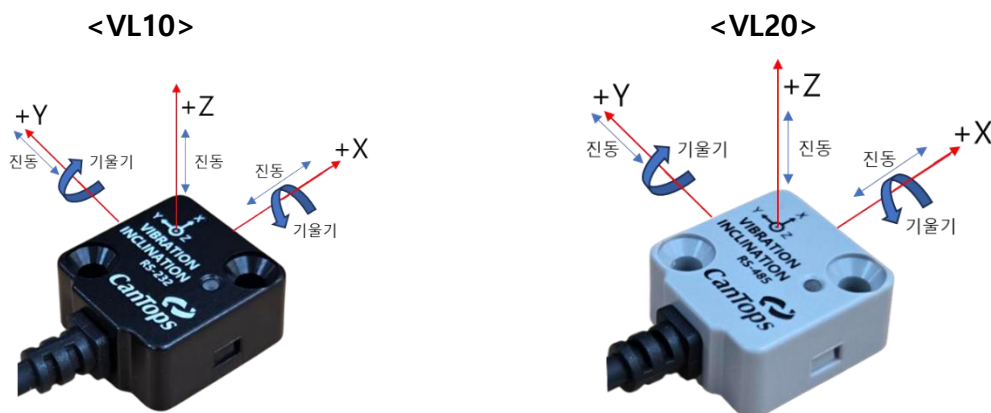
- 센서에서 측정한 G 단위의 가속도 데이터와 기울기(각도) 데이터를 같이 실시간으로 확인할 수 있는 모드입니다.

■ Shift RMS Accel data 모드

- 센서에서 측정한 G 단위 가속도 data들을 선택한 샘플링 수만큼 가지고 계산한 RMS 값을 출력하는 모드입니다.

7.3.2 측정방향과 장착방법

- 진동/기울기 센서 측정 방향은 아래와 같습니다. 측정하고자 하는 대상에 최대한 가깝게 부착할수록 더 정확한 진동과 기울기를 측정할 수 있습니다.
- 레일이나 물체에 센서를 고정하기 위해 Stud Mount를 이용하여 고정홀에 장착합니다.



8. 부록

8.1 품질보증

- 품질 보증 기간 : 출하일로부터 2년 / 전 제품 대상
- 적용 예외 : 악세사리류 및 소모성 부품, 제품에 표기 또는 부착된 라벨(S/N)이 없는 경우

■ A/S 처리방식

- 품질보증기간 이내 : 무상 A/S

※ 단, 하기 사유로 품질 문제 발생시 유상 처리함

- 가. 고객의 관리 및 취급 부주의로 인해 제품이 손상된 경우
- 나. 고객사로부터 인증되지 않은 외부 협력사가 설치한 경우
- 다. 제품의 기능을 다른 목적으로 사용한 경우
- 라. 폐사가 권장한 환경 조건에서 벗어나 제품을 보관한 경우
- 마. 천재지변(화재, 가스피해, 지진 등)에 의한 고장
- 바. 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장
- 사. 폐사에서 수리하지 않고 임의 수리, 폐사의 사전 동의없이 부품을 교체,

개조하여 고장이 발생한 경우 또는 제거하여 장애가 발생하는 경우

- 품질보증기간 이후 : 유상 A/S

※ 유상 A/S 처리 및 비용은 협의 후 진행

■ A/S 범위 : 제품의 수리 또는 교환

※ 설치된 장소에서의 제품 교체 서비스는 적용되지 않음

■ 운송비 청구 기준 : 국내/해외 동일

무상 A/S 조건에 해당되는 경우	유상 A/S 조건에 해당되는 경우
가. 제품 수리 및 교환 : 제조사	가. 제품 수리 및 교환 : 고객사
나. 제품 교체 및 운송 비용 : 고객사	나. 제품 교체 및 운송 비용 : 고객사

■ 보증 기간 연장

1. 보증 기간 연장 서비스 : 추가 금액으로 장기간 제품의 보호 및 안전을 보장하는 서비스

※ 서비스 대상 제품 : 신규 구매 제품

2. 보증 연장 기간 : 최대 2년

3. 서비스 범위 : 폐사 품질보증 범위와 동일 (제품의 무상 수리 또는 교환 포함)

8.2 인증

KC 인증정보



제품명	진동/기울기 센서
모델명	CTS-IOTS-VL10
제조사	(주)캔탑스
제조국	한국
식별부호	ca5-CTS-IOTS-VL10
제조년월	별도 표기



제품명	진동/기울기 센서
모델명	CTS-IOTS-VL20
제조사	(주)캔탑스
제조국	한국
식별부호	ca5-CTS-IOTS-VL20
제조년월	별도 표기

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

CE Certificate Information

Product Name	Vibration/Inclination Sensor
Model Name	CTS-IOTS-VL10
Rating	DC 24 V
Manufacturer	CanTops Co., Ltd.
Country of Manufacture	Korea

Product Name	Vibration/Inclination Sensor
Model Name	CTS-IOTS-VL20
Rating	DC 24 V
Manufacturer	CanTops Co., Ltd.
Country of Manufacture	Korea



We, CanTops Co., Ltd. hereby declares that the above model complies with all technical regulations applicable to the product in accordance with EMC equipment Directive 2014/30/EU.

[본 제품의 사양은 제품의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.]